

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR

Departamento Académico de Sistemas Computacionales
La Paz, Baja California Sur

ASIGNATURA

Ingeniería de Software II

SEMESTRE

6° Semestre (T.V.)

DOCENTE

Italia Estrada Cota

INTEGRANTES

Gabriel Lauro Hernández
Jose Manuel Orozco Vazquez
David Gonzalez Vargas

SISTEMA INTEGRAL DE RED SOCIAL UNIVERSITARIA

UNIRED

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE ANÁLISIS

Versión: 1.0

Mayo 2026

ÍNDICE

1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

- 1.1 Factibilidad técnica
 - 1.1.1 Hardware
 - 1.1.2 Software
 - 1.1.3 Personal técnico requerido
- 1.2 Factibilidad operativa
- 1.3 Factibilidad económica

2. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN: ENTREVISTA

- 2.1 Personas entrevistadas
- 2.2 Guión de preguntas realizadas
- 2.3 Resultados obtenidos de la entrevista
- 2.4 Conclusiones de la técnica

3. TABLA DE ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS

4. TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

5. VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

6. UNIDAD DE ANÁLISIS

- 6.1 Módulo de Usuarios
- 6.2 Módulo de Publicaciones
- 6.3 Módulo de Comentarios
- 6.4 Módulo de Amigos
- 6.5 Módulo de Administración

7. DOCUMENTACIÓN: CASOS DE USO Y ACTORES

- 7.1 Casos de Uso
- 7.2 Actores

8. UNIDAD DE DISEÑO

- 8.1 Diseño de interfaces

9. BASE DE DATOS

- 9.1 Tablas principales

9.2 Procedimientos almacenados

10. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

11. DIAGRAMAS DE CLASES

12. PRUEBAS

12.1 Pruebas de caja blanca

12.2 Pruebas de caja negra

13. PLAN DE IMPLANTACIÓN

14. MANUAL DE USUARIO

1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Durante la fase inicial del proyecto, se realizó una investigación exhaustiva dentro de la comunidad universitaria para confirmar que el sistema solicitado (UNIRED) puede desarrollarse e implementarse sin problemas. Esta investigación ayudó a verificar que el nuevo sistema realmente ayudará a las necesidades actuales de los estudiantes, facilitando los procesos de comunicación, interacción académica y social. Además, se revisó que el sistema puede integrarse con los equipos existentes, que el personal está dispuesto a utilizarlo y que los costos de desarrollo son manejables. El análisis se dividió en tres áreas principales: factibilidad técnica, operativa y económica.

1.1 Factibilidad técnica

La evaluación técnica se realizó con base en los recursos tecnológicos que actualmente utiliza la comunidad y los que se planean incorporar durante la implementación del sistema.

1.1.1 Hardware

Se verificó que los dispositivos móviles y computadoras utilizadas por los estudiantes cumplen con los requisitos mínimos para ejecutar el sistema web de UNIRED:

- Equipos con procesador de doble núcleo o superior.
- Memoria RAM de al menos 4 GB para una navegación fluida.
- Conexión a internet estable (3G/4G o Wi-Fi).
- Servidor de base de datos con al menos 20 GB de almacenamiento SSD, escalable a 100 GB.

Para alojar el sistema se optó por un servidor en la nube (Hostinger), el cual permite acceso seguro y disponibilidad constante.

1.1.2 Software

Durante la reunión técnica del equipo de desarrollo, se acordó implementar la siguiente arquitectura y stack tecnológico:

- **Back-end:** PHP 7.4+, por su facilidad de mantenimiento, escalabilidad en entornos compartidos y gran soporte comunitario.
- **Front-end:** HTML5, CSS3, y JavaScript (Vanilla) enfocado en un diseño minimalista, moderno y responsive.
- **Base de datos:** MySQL, debido a su estructura relacional sólida que se adapta perfectamente al manejo de usuarios, publicaciones, comentarios y relaciones de amistad.
- **Servidor Web:** Apache con mod_rewrite habilitado.
- **Dependencias:** Composer, vlucas/phpdotenv para gestión de variables de entorno, y TCPDF para generación de reportes en PDF.
- **Gráficos:** Chart.js v4 para visualización de estadísticas en el dashboard administrativo.

El equipo definió que, al finalizar el proyecto, se entregará la documentación técnica, manual de usuario y el sistema desplegado en producción.

1.1.3 Personal técnico requerido

Rol	Cantidad
Analista de Sistemas	1
Diseñador UI/UX	1
Desarrollador Backend PHP	2
Desarrollador Frontend	2
Administrador de Base de Datos (DBA)	1
Ingeniero de Pruebas (QA)	1

1.2 Factibilidad operativa

El sistema UNIRED será adoptado fácilmente por la comunidad estudiantil, ya que actualmente experimentan dificultades para centralizar la comunicación universitaria en otras plataformas genéricas. La carga de gestión de contactos disminuirá gracias a la automatización y búsqueda de perfiles dentro del campus. Entre los beneficios operativos identificados se encuentran:

- La comunicación universitaria estará centralizada en un solo lugar exclusivo para la comunidad.
- Los usuarios muestran una altísima disposición a usar el sistema debido a la interfaz intuitiva y los esquemas de colores amigables.
- Se utilizará la tipografía Roboto de Google Fonts con pesos 300, 400 y 700 para garantizar jerarquía visual.
- El color primario Azul Turquesa (#4db8c4) combinado con blancos limpios y grises oscuros brinda una experiencia agradable.
- La interfaz responsive se adapta a dispositivos móviles (320px hasta 1920px).
- Las microinteracciones incluyen transiciones de 0.3s ease-in-out en botones y esqueletos de carga durante peticiones asíncronas.
- Se ofrece un dashboard administrativo con métricas y gráficas para la toma de decisiones.

1.3 Factibilidad económica

Se realizó una estimación del costo total del proyecto comparado con los beneficios que generará para la comunidad universitaria.

Concepto	Costo aproximado
Desarrollo del software (equipo de 7 personas)	\$175,000
Servidor en la nube, dominio y base de datos	\$6,000
Soporte técnico anual	\$12,000
Capacitación	\$3,000
Total	\$196,000

Beneficios esperados

Durante las entrevistas con la comunidad universitaria se determinaron beneficios reales como:

- Comunicación centralizada y exclusiva para la comunidad universitaria.
- Reducción de la dispersión de información en múltiples plataformas (WhatsApp, Facebook, correo).
- Sistema de publicaciones con soporte multimedia y gestión de contenido.
- Red de amistades y contactos gestionable desde un solo lugar.
- Dashboard administrativo con estadísticas en tiempo real.
- Seguridad en los datos y control de acceso basado en roles.

La comunidad universitaria consideró que los beneficios justifican plenamente la inversión, pues la plataforma permitirá mayor conexión entre estudiantes, docentes y personal administrativo, mejorando la experiencia universitaria integral.

2. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN: ENTREVISTA

2.1 Personas entrevistadas

Puesto	Motivo de selección
Estudiante Universitario	Conoce de primera mano las necesidades de comunicación, interacción social y académica dentro del campus.
Docente Universitario	Aporta información sobre la necesidad de espacios estructurados para compartir conocimiento y materiales académicos.
Administrador de Sistemas	Responsable de la seguridad, almacenamiento de datos y escalabilidad de la plataforma.

Estas tres perspectivas permitieron obtener un panorama general del funcionamiento y las necesidades de comunicación dentro de la comunidad universitaria.

2.2 Guión de preguntas realizadas

2.2.1 Preguntas para el Estudiante Universitario

1. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentra actualmente en la comunicación universitaria?
2. ¿Qué funcionalidades consideraría indispensables en una red social universitaria?
3. ¿Qué nivel de privacidad espera del sistema?
4. ¿Cómo preferiría gestionar sus contactos y amistades dentro de la plataforma?
5. ¿Qué tipo de contenido le gustaría compartir en sus publicaciones?
6. ¿Considera útil un sistema de comentarios y reacciones en las publicaciones?
7. ¿Qué tan importante es para usted la búsqueda de otros estudiantes por nombre o carrera?
8. ¿Le gustaría poder personalizar su perfil con foto, biografía y datos académicos?

2.2.2 Preguntas para el Docente Universitario

1. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentra actualmente en la comunicación universitaria?
2. ¿Qué funcionalidades consideraría indispensables en una red social universitaria?
3. ¿Considera necesario un espacio donde los alumnos compartan conocimiento de manera estructurada?
4. ¿Qué tipo de supervisión o moderación le gustaría tener sobre el contenido publicado?
5. ¿Cree útil poder crear grupos o foros por materia o carrera?
6. ¿Qué información académica debería mostrarse en los perfiles de los estudiantes?
7. ¿Considera importante la integración con otras herramientas académicas?
8. ¿Qué nivel de seguridad y privacidad espera para los datos de los estudiantes?

2.2.3 Preguntas para el Administrador de Sistemas

1. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentra actualmente en la comunicación universitaria?

2. ¿Qué funcionalidades consideraría indispensables en una red social universitaria?
3. ¿Qué nivel de privacidad y seguridad espera del sistema?
4. ¿Cómo debe gestionarse el almacenamiento de imágenes de perfil y publicaciones?
5. ¿Qué consideraciones de escalabilidad deben tomarse para la base de datos MySQL?
6. ¿Qué métricas y estadísticas considera necesarias para monitorear la plataforma?
7. ¿Debe el sistema permitir la exportación de reportes en PDF?
8. ¿Qué tan importante es la seguridad y respaldo de la información?

2.3 Resultados obtenidos de la entrevista

2.3.1 Estudiante Universitario

- Actualmente se utilizan herramientas muy dispersas para la comunicación universitaria (WhatsApp, Facebook, correo electrónico).
- No existe un punto centralizado que sea exclusivo para la universidad.
- Desea un lugar seguro donde todos los miembros sean parte verificada de la comunidad.
- Considera indispensable un sistema de publicaciones con capacidad de subir fotos, dar "me gusta" y comentar.
- Requiere un buscador de usuarios eficiente por nombre o carrera.
- Es crucial la gestión de solicitudes de amistad (enviar, aceptar, rechazar).
- Necesita poder editar su perfil de forma segura (nombre, biografía, foto).
- Desea poder eliminar su cuenta si así lo decide, con modales de confirmación para evitar accidentes.

2.3.2 Docente Universitario

- Actualmente la comunicación con alumnos se dispersa en múltiples canales no oficiales.
- Desea un espacio ordenado donde los alumnos puedan compartir conocimiento de manera estructurada.
- Considera indispensable un sistema de publicaciones donde se pueda compartir contenido académico.
- Valora la posibilidad de crear grupos o foros por materia para discusiones académicas.
- Requiere que el sistema tenga control de roles y permisos para moderación de contenido.
- Espera un alto nivel de seguridad y privacidad para los datos de los estudiantes.

2.3.3 Administrador de Sistemas

- Existe una preocupación importante por la seguridad en el manejo de datos personales.
- Se requiere un control de almacenamiento eficiente para imágenes de perfil y publicaciones (límites de tamaño).
- La base de datos MySQL debe estar optimizada para consultas rápidas mediante Stored Procedures.
- Se necesita un dashboard con métricas como: usuarios registrados, publicaciones, comentarios, actividad diaria.
- El sistema debe permitir la generación de reportes en PDF con estadísticas relevantes.
- La arquitectura debe seguir el patrón MVC para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad.

- Debe implementarse autenticación basada en sesiones con contraseñas hasheadas (bcrypt).
- Todas las entradas de usuario deben ser sanitizadas para prevenir inyección SQL y XSS.

2.4 Conclusiones de la técnica

La entrevista permitió identificar problemas de comunicación y necesidades importantes:

- Los procesos de comunicación actuales están completamente dispersos en múltiples plataformas genéricas.
- No existe un espacio digital centralizado y exclusivo para la comunidad universitaria.
- Los estudiantes, docentes y personal administrativo requieren un sistema que organice publicaciones, comentarios, gestión de amistades y perfiles.
- Se identificó la necesidad de roles diferenciados (usuario regular y administrador).
- La comunidad demanda un dashboard administrativo con métricas y estadísticas para la toma de decisiones.
- La seguridad y privacidad de los datos es una prioridad fundamental para todos los actores.

La información recopilada confirma la necesidad inmediata de implementar un sistema de red social universitaria que modernice y centralice la comunicación dentro del campus.

3. TABLA DE ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS

A continuación se clasifican las preguntas de la entrevista según el tipo de requerimiento (funcional o no funcional):

Pregunta	Tipo de requerimiento
¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentra actualmente en la comunicación universitaria?	Funcional
¿Qué funcionalidades consideraría indispensables en una red social universitaria?	Funcional
¿Qué nivel de privacidad espera del sistema?	No funcional
¿Cómo preferiría gestionar sus contactos y amistades dentro de la plataforma?	Funcional
¿Qué tipo de contenido le gustaría compartir en sus publicaciones?	Funcional
¿Considera útil un sistema de comentarios y reacciones en las publicaciones?	Funcional
¿Qué tan importante es para usted la búsqueda de otros estudiantes por nombre o carrera?	Funcional
¿Le gustaría poder personalizar su perfil con foto, biografía y datos académicos?	Funcional
¿Considera necesario un espacio donde los alumnos compartan conocimiento de manera estructurada?	Funcional
¿Qué tipo de supervisión o moderación le gustaría tener sobre el contenido publicado?	Funcional
¿Cree útil poder crear grupos o foros por materia o carrera?	Funcional
¿Qué información académica debería mostrarse en los perfiles de los estudiantes?	Funcional
¿Considera importante la integración con otras herramientas académicas?	No funcional
¿Qué nivel de seguridad y privacidad espera para los datos de los estudiantes?	No funcional
¿Cómo debe gestionarse el almacenamiento de imágenes de perfil y publicaciones?	No funcional
¿Qué consideraciones de escalabilidad deben tomarse para la base de datos MySQL?	No funcional
¿Qué métricas y estadísticas considera necesarias para monitorear la plataforma?	Funcional
¿Debe el sistema permitir la exportación de reportes en PDF?	Funcional
¿Qué tan importante es la seguridad y respaldo de la información?	No funcional
¿Cómo debe ser el proceso de registro e inicio de sesión?	Funcional

Pregunta	Tipo de requerimiento
¿Qué información es obligatoria para el registro de un nuevo usuario?	Funcional
¿Debe el sistema tener soporte para dispositivos móviles?	No funcional
¿Qué velocidad de respuesta espera del sistema?	No funcional
¿Es necesario que el sistema tenga un dashboard administrativo?	Funcional

4. TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

En esta sección se detallan los requerimientos funcionales del sistema, especificando qué hace cada uno y qué información necesita.

¿Qué hace? (Requerimiento funcional)	¿Qué necesita?
Registrar nuevo usuario	Nombre completo, correo electrónico, contraseña (bcrypt).
Iniciar sesión de usuario	Correo electrónico, contraseña. Validación y regeneración de sesión.
Cerrar sesión	Sesión activa. Destrucción de variables de sesión.
Visualizar perfil de usuario	ID de usuario. Datos: nombre, biografía, foto, fecha de registro.
Editar perfil de usuario	Nombre completo, biografía, foto de perfil (JPEG/PNG/GIF, máximo 5MB).
Eliminar cuenta de usuario	Confirmación de eliminación. Eliminación en cascada de todos los datos.
Crear publicación	Contenido de texto, imagen opcional (JPEG/PNG/GIF, máximo 5MB).
Editar publicación	ID de publicación, nuevo contenido de texto y/o imagen.
Eliminar publicación	ID de publicación. Verificación de ownership. Soft delete.
Dar 'Me gusta' a publicación	ID de publicación, ID de usuario. Toggle like/unlike.
Agregar comentario a publicación	ID de publicación, ID de usuario, contenido del comentario.
Eliminar comentario	ID de comentario. Verificación de ownership. Soft delete.
Agregar respuesta a comentario	ID de comentario, ID de usuario, contenido de la respuesta.
Eliminar respuesta	ID de respuesta. Verificación de ownership. Soft delete.
Dar 'Me gusta' a comentario	ID de comentario, ID de usuario. Toggle like/unlike.
Dar 'Me gusta' a respuesta	ID de respuesta, ID de usuario. Toggle like/unlike.
Carga paginada de comentarios	ID de publicación. Carga progresiva de 3 en 3 comentarios.
Enviar solicitud de amistad	ID del usuario receptor. Verificación de estado previo.
Aceptar solicitud de amistad	ID de solicitud. Cambio de estado a 'accepted'. Creación de registro en friends.
Rechazar solicitud de amistad	ID de solicitud. Cambio de estado a 'rejected'.
Cancelar solicitud de amistad	ID del usuario receptor. Cambio de estado a 'cancelled'.
Eliminar amigo	ID de amistad o ID de usuario. Eliminación del registro en friends.
Buscar usuarios	Nombre o término de búsqueda. Filtrado por coincidencia.
Ver lista de amigos	ID de usuario. Lista de relaciones de amistad confirmadas.
Ver solicitudes pendientes	ID de usuario. Solicitudes entrantes con estado 'pending'.

¿Qué hace? (Requerimiento funcional)	¿Qué necesita?
Sugerencias de usuarios	ID de usuario. Algoritmo que excluye amigos y solicitudes existentes.
Dashboard administrativo	Rol de administrador. Estadísticas: total usuarios, posts, comentarios, actividad.
Gráficas de actividad	Datos históricos. Chart.js para visualización de timeline y métricas.
Generar reporte PDF	Datos estadísticos. TCPDF para generación de reporte descargable.
Registro de auditoría de perfil	Datos anteriores y nuevos del perfil. Trigger BEFORE UPDATE en tabla users.
Visualización de imágenes en modal	Ruta de imagen. Modal de pantalla completa con overlay.

4.1 Especificación detallada de requerimientos principales (IEEE-830)

Campo	Descripción
ID del requerimiento	RF-01
Nombre o título	Registro de Usuario
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá a un nuevo estudiante registrarse en la red social universitaria proporcionando sus datos básicos.
Entradas	Nombre completo, correo electrónico, contraseña.
Procesamiento	Validación de formato de correo, hash de contraseña con bcrypt, inserción en BD mediante Stored Procedure sp_register_user.
Salidas	Confirmación visual de registro exitoso y redirección al inicio de sesión.
Actores involucrados	Usuario Regular / Estudiante
Precondiciones	No estar autenticado previamente.
Postcondiciones	Usuario registrado y redirigido al login.

Campo	Descripción
ID del requerimiento	RF-02
Nombre o título	Inicio de Sesión
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema autenticará a un usuario con sus credenciales (correo y contraseña).
Entradas	Correo electrónico, contraseña.
Procesamiento	Verificación de credenciales mediante sp_login_user, validación con password_verify(), regeneración de ID de sesión.
Salidas	Redirección al feed de publicaciones (rol user) o dashboard (rol admin).
Actores involucrados	Usuario Regular / Administrador

Precondiciones	Tener una cuenta registrada y activa.
Postcondiciones	Sesión iniciada con variables \$_SESSION pobladas.

Campo	Descripción
ID del requerimiento	RF-03
Nombre o título	Crear Publicación
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá al usuario crear una publicación con texto y opcionalmente una imagen.
Entradas	Contenido de texto, imagen (opcional, JPEG/PNG/GIF, máximo 5MB).
Procesamiento	Validación de tipo y tamaño de archivo, sanitización de texto, inserción mediante sp_create_post, almacenamiento de imagen en assets/imagesPosts/.
Salidas	Publicación renderizada en el feed general con datos del autor y timestamp.
Actores involucrados	Usuario Regular
Precondiciones	Estar autenticado.
Postcondiciones	Post guardado en BD y visible en el feed.

Campo	Descripción
ID del requerimiento	RF-04
Nombre o título	Sistema de Comentarios
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá agregar comentarios a las publicaciones y visualizarlos con paginación progresiva.
Entradas	ID de publicación, contenido del comentario.
Procesamiento	Inserción mediante sp_create_comment, carga paginada de 3 en 3 mediante AJAX/Fetch.
Salidas	Comentario visible bajo la publicación con nombre y foto del autor.
Actores involucrados	Usuario Regular
Precondiciones	Publicación existente y sesión iniciada.
Postcondiciones	Comentario agregado al post con paginación actualizada.

Campo	Descripción
ID del requerimiento	RF-05
Nombre o título	Sistema de Amigos
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema gestionará el flujo bidireccional de solicitudes de amistad: enviar, aceptar, rechazar y cancelar.
Entradas	ID de usuario destino, ID de solicitud.
Procesamiento	Validación de estado previo, inserción en friend_requests, actualización de estado, creación en friends al aceptar.

Salidas	Notificación visual del estado de la solicitud y actualización de listas.
Actores involucrados	Usuario Regular
Precondiciones	Estar autenticado. No tener solicitud pendiente previa.
Postcondiciones	Estado de amistad actualizado en BD.

Campo	Descripción
ID del requerimiento	RF-06
Nombre o título	Editar Perfil
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá al usuario modificar su nombre completo, biografía y foto de perfil.
Entradas	Nombre completo, biografía, archivo de imagen (JPEG/PNG/GIF, máximo 5MB).
Procesamiento	Validación de campos, carga de imagen a assets/imagesProfile/, actualización en BD, trigger de auditoría.
Salidas	Perfil actualizado con confirmación visual y registro en user_update_log.
Actores involucrados	Usuario Regular
Precondiciones	Estar autenticado.
Postcondiciones	Datos actualizados en tabla users y renderizados instantáneamente.

Campo	Descripción
ID del requerimiento	RF-07
Nombre o título	Dashboard Administrativo
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema proveerá un panel de control con estadísticas, gráficas y tablas de datos para el administrador.
Entradas	Rol de administrador, datos agregados de BD.
Procesamiento	Consultas a BD mediante AdminModel: getSummaryStats, getActivityTimeline, getEngagementBreakdown, etc.
Salidas	Dashboard con tarjetas de resumen, gráficas Chart.js (timeline, posts por día, crecimiento de usuarios, etc.) y tablas de datos.
Actores involucrados	Administrador
Precondiciones	Estar autenticado con rol 'admin'.
Postcondiciones	Dashboard renderizado con métricas actualizadas.

Campo	Descripción
ID del requerimiento	RF-08
Nombre o título	Generación de Reporte PDF
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema generará un reporte descargable en PDF con las estadísticas más relevantes de la plataforma.

Entradas	Datos estadísticos de la BD.
Procesamiento	Recopilación de datos mediante AdminModel, generación de PDF con TCPDF, headers para descarga.
Salidas	Archivo PDF descargable con usuarios con más posts, más amigos, posts con más comentarios y más likes.
Actores involucrados	Administrador
Precondiciones	Estar autenticado con rol 'admin'. Datos existentes en BD.
Postcondiciones	PDF generado y descargado por el navegador.

5. VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

En esta sección se validan los requerimientos funcionales del sistema, verificando que sean no ambiguos, relevantes, consistentes y completos.

Requerimiento	No ambiguo	Relevante	Consistente	Completo
RF-01 — Registro de Usuario	✓	✓	✓	✓
RF-02 — Inicio de Sesión	✓	✓	✓	✓
RF-03 — Crear Publicación	✓	✓	✓	✓
RF-04 — Sistema de Comentarios	✓	✓	✓	✓
RF-05 — Sistema de Amigos	✓	✓	✓	✓
RF-06 — Editar Perfil	✓	✓	✓	✓
RF-07 — Dashboard Administrativo	✓	✓	✓	✓
RF-08 — Generación de Reporte PDF	✓	✓	✓	✓
RF-09 — Eliminar Publicación	✓	✓	✓	✓
RF-10 — Dar Me Gusta a Publicación	✓	✓	✓	✓
RF-11 — Enviar Solicitud de Amistad	✓	✓	✓	✓
RF-12 — Aceptar/Rechazar Amistad	✓	✓	✓	✓
RF-13 — Búsqueda de Usuarios	✓	✓	✓	✓
RF-14 — Carga Paginada de Comentarios	✓	✓	✓	✓
RF-15 — Eliminar Cuenta	✓	✓	✓	✓
RF-16 — Cerrar Sesión	✓	✓	✓	✓
RF-17 — Visualizar Perfil	✓	✓	✓	✓
RF-18 — Sugerencias de Usuarios	✓	✓	✓	✓
RF-19 — Likes en Comentarios	✓	✓	✓	✓
RF-20 — Likes en Respuestas	✓	✓	✓	✓
RF-21 — Auditoría de Cambios de Perfil	✓	✓	✓	✓
RF-22 — Visualización de Imágenes en Modal	✓	✓	✓	✓
RF-23 — Gráficas de Actividad	✓	✓	✓	✓
RF-24 — Diseño Responsive	✓	✓	✓	✓

6. UNIDAD DE ANÁLISIS

La arquitectura de UNIRED se compone de múltiples módulos interconectados, diseñados bajo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) con soporte para operaciones asíncronas mediante AJAX/Fetch y una API RESTful.

6.1 Módulo de Usuarios

Encargado de gestionar el registro, inicio de sesión seguro y personalización de perfiles. Valida contraseñas mediante bcrypt, administra sesiones con regeneración de ID, y permite modificar fotos de perfil (hasta 5 MB), nombre completo y biografía. Incluye un trigger de auditoría (trg_user_update_log) que registra todos los cambios realizados al perfil en la tabla user_update_log. El módulo también gestiona la eliminación de cuenta con borrado en cascada de todos los datos asociados (publicaciones, comentarios, likes, amistades).

6.2 Módulo de Publicaciones

El corazón de la red social. Permite crear publicaciones de texto y multimedia. Incluye capacidades avanzadas para subir imágenes con validaciones de tipo (JPEG, PNG, GIF), edición posterior y eliminación segura mediante soft delete (bandera active). Integra un modal de pantalla completa para visualización de imágenes. Implementa el sistema de 'Me gusta' con toggle like/unlike y contador en tiempo real. Utiliza la vista v_posts_stats que combina posts con información del autor, conteo de likes y conteo de comentarios para renderizado eficiente del feed.

6.3 Módulo de Comentarios

Sub-módulo interactivo que permite añadir respuestas a publicaciones. Utiliza paginación progresiva (de 3 en 3) para mejorar el rendimiento de la carga inicial, con botón 'Cargar más comentarios'. Incluye enlaces dinámicos a los perfiles de los autores. Soporta eliminación de comentarios propios (soft delete) y carga dinámica. Integra un sistema de respuestas anidadas (replies) con funcionalidad similar, y sistema de likes independiente para comentarios y respuestas.

6.4 Módulo de Amigos

Gestor de redes de contactos. Soporta flujo bidireccional de solicitudes de amistad (Enviar, Aceptar, Rechazar, Cancelar). Provee un motor de búsqueda de perfiles públicos por nombre y un algoritmo de sugerencias que excluye amigos existentes y solicitudes pendientes. Administra la lista de contactos con opción de eliminar amigo. Utiliza dos tablas: friend_requests para el flujo de solicitudes y friends para las relaciones confirmadas, con constraint UNIQUE para evitar duplicados.

6.5 Módulo de Administración

Panel de control exclusivo para usuarios con rol 'admin'. Proporciona un dashboard con 5 tarjetas de resumen (total usuarios, publicaciones, comentarios, likes, amistades), gráficas interactivas generadas con Chart.js (activity timeline, engagement breakdown, user growth, user activity split, posts by day of week, post image ratio, top engaged users) y 4 tablas de datos con los rankings de usuarios y publicaciones más activos. Incluye generación de reporte PDF descargable mediante TCPDF con las estadísticas más relevantes.

7. DOCUMENTACIÓN: CASOS DE USO Y ACTORES

7.1 Casos de Uso

A continuación se presentan los casos de uso principales del sistema UNIRED, documentados según el formato estándar.

7.1.1 Caso de Uso - Registro de Usuario

Campo	Descripción
Identificador	CU-01
Nombre	Registro de Usuario
Actor Principal	Estudiante / Usuario Regular
Descripción	Permite a un nuevo estudiante registrarse en la red social universitaria.
Precondición	No estar autenticado previamente en el sistema.
Postcondición	Usuario registrado en la base de datos y redirigido a la página de inicio de sesión.

Secuencia Normal:

Paso	Acción
1	El usuario navega a la página de registro (/register).
2	El sistema muestra el formulario con campos: nombre completo, correo, contraseña.
3	El usuario ingresa sus datos y envía el formulario.
4	El cliente valida los campos requeridos usando JavaScript.
5	Se envía petición POST asíncrona (AJAX/Fetch) al controlador AuthController.
6	El controlador sanitiza los datos y ejecuta sp_register_user en MySQL.
7	La contraseña se hashea con bcrypt antes del almacenamiento.
8	El sistema retorna JSON con confirmación o errores de validación.

Excepciones:

Paso	Acción
1	Si el correo ya existe, el sistema retorna error 'El correo ya está registrado'.
2	Si hay campos vacíos, se muestran mensajes de validación.

Rendimiento:

Cota de tiempo: 2 segundos. Frecuencia esperada: 50 veces por semana.

Importancia: Muy importante. Urgencia: Inmediatamente.

7.1.2 Caso de Uso - Inicio de Sesión

Campo	Descripción
Identificador	CU-02
Nombre	Inicio de Sesión
Actor Principal	Estudiante / Usuario Regular / Administrador
Descripción	Autentica a un usuario con sus credenciales (correo y contraseña).
Precondición	Tener una cuenta registrada y activa en el sistema.
Postcondición	Sesión iniciada, acceso al feed de publicaciones (user) o dashboard (admin).

Secuencia Normal:

Paso	Acción
1	El usuario navega a la página de inicio de sesión (/login).
2	El sistema muestra formulario con campos: correo, contraseña.
3	El usuario ingresa credenciales y envía el formulario.
4	El cliente valida campos requeridos con JavaScript.
5	Se envía petición POST al AuthController.
6	El controlador ejecuta sp_login_user para verificar existencia del correo.
7	Se verifica la contraseña con password_verify() contra el hash bcrypt.
8	El sistema regenera el ID de sesión y establece variables \$_SESSION.
9	El usuario es redirigido según su rol (user → /posts, admin → /dashboard).

Excepciones:

Paso	Acción
1	Si el correo no existe: mensaje 'Correo no encontrado'.
2	Si la contraseña es incorrecta: mensaje 'Contraseña incorrecta'.
3	Si la cuenta está inactiva: mensaje 'Cuenta desactivada'.

Rendimiento:

Cota de tiempo: 2 segundos. Frecuencia esperada: 200 veces por día.

Importancia: Muy importante. Urgencia: Inmediatamente.

7.1.3 Caso de Uso - Crear Publicación

Campo	Descripción
Identificador	CU-03
Nombre	Crear Publicación
Actor Principal	Estudiante / Usuario Regular

Descripción	El usuario redacta un texto o sube una imagen al feed general de la red social.
Precondición	Estar autenticado en el sistema.
Postcondición	Publicación guardada en la base de datos y visible para amigos en el feed.

Secuencia Normal:

Paso	Acción
1	El usuario navega a la sección 'Agregar Post' (/addPost).
2	El sistema muestra formulario con campos: contenido (textarea) e imagen (opcional).
3	El usuario ingresa el texto y opcionalmente selecciona una imagen.
4	El cliente valida tipos de archivo (JPEG, PNG, GIF) y tamaño (máx. 5MB).
5	Se envía petición POST con FormData al PostController.
6	El controlador sanitiza el texto, procesa la imagen y ejecuta sp_create_post.
7	La imagen se almacena en assets/imagesPosts/ con nombre único.
8	El sistema retorna JSON con confirmación y redirige al feed.

Excepciones:

Paso	Acción
1	Si el archivo no es imagen válida: mensaje de error de formato.
2	Si el archivo excede 5MB: mensaje de error de tamaño.
3	Si el contenido está vacío y no hay imagen: mensaje de validación.

Rendimiento:

Cota de tiempo: 3 segundos. Frecuencia esperada: 100 veces por día.

Importancia: Muy importante. Urgencia: Inmediatamente.

7.1.4 Caso de Uso - Comentar Publicación

Campo	Descripción
Identificador	CU-04
Nombre	Comentar Publicación
Actor Principal	Estudiante / Usuario Regular
Descripción	El usuario agrega un comentario en una publicación existente.
Precondición	Publicación existente y sesión iniciada.
Postcondición	Comentario visible bajo la publicación con paginación.

7.1.5 Caso de Uso - Dar Me Gusta

Campo	Descripción
Identificador	CU-05
Nombre	Dar Me Gusta
Actor Principal	Estudiante / Usuario Regular
Descripción	El usuario reacciona positivamente a una publicación, comentario o respuesta.
Precondición	Sesión iniciada. Elemento existente.
Postcondición	Contador de likes incrementado/decrementado en BD.

7.1.6 Caso de Uso - Enviar Solicitud de Amistad

Campo	Descripción
Identificador	CU-06
Nombre	Enviar Solicitud de Amistad
Actor Principal	Estudiante / Usuario Regular
Descripción	El usuario busca otro perfil y envía una solicitud para conectar.
Precondición	Perfil público encontrado. No tener solicitud pendiente.
Postcondición	Solicitud en estado 'pending' en friend_requests.

7.1.7 Caso de Uso - Aceptar/Rechazar Amistad

Campo	Descripción
Identificador	CU-07
Nombre	Aceptar/Rechazar Amistad
Actor Principal	Estudiante / Usuario Regular
Descripción	El receptor acepta o rechaza una solicitud de amistad pendiente.
Precondición	Tener solicitud entrante con estado 'pending'.
Postcondición	Ambos usuarios en tabla friends (si acepta) o solicitud cerrada (si rechaza).

7.1.8 Caso de Uso - Editar Perfil

Campo	Descripción
Identificador	CU-08
Nombre	Editar Perfil
Actor Principal	Estudiante / Usuario Regular
Descripción	El usuario modifica su nombre completo, biografía o foto de perfil.
Precondición	Estar autenticado.
Postcondición	Datos actualizados en users y registro de auditoría creado.

7.1.9 Caso de Uso - Eliminar Publicación

Campo	Descripción
Identificador	CU-09
Nombre	Eliminar Publicación
Actor Principal	Estudiante / Usuario Regular
Descripción	El autor de una publicación la elimina mediante soft delete.
Precondición	Ser el propietario de la publicación.
Postcondición	Publicación marcada como inactiva (active=0).

7.1.10 Caso de Uso - Búsqueda de Usuarios

Campo	Descripción
Identificador	CU-10
Nombre	Búsqueda de Usuarios
Actor Principal	Estudiante / Usuario Regular
Descripción	Motor de búsqueda para encontrar usuarios por nombre o correo.
Precondición	Estar autenticado.
Postcondición	Lista de tarjetas de usuario renderizada con opciones de amistad.

7.2 Actores del Sistema

Actor #1: Estudiante / Usuario Regular

Campo	Descripción
Actor	Estudiante / Usuario Regular
Tipo	Primario
Casos de Uso	CU-01 Registro de Usuario CU-02 Inicio de Sesión CU-03 Crear Publicación CU-04 Comentar Publicación CU-05 Dar Me Gusta CU-06 Enviar Solicitud de Amistad CU-07 Aceptar/Rechazar Amistad CU-08 Editar Perfil CU-09 Eliminar Publicación CU-10 Búsqueda de Usuarios
Descripción	El Usuario Regular es el estudiante universitario que utiliza el sistema para conectarse con la comunidad, compartir publicaciones, interactuar mediante comentarios y likes, gestionar su red de amistades y personalizar su perfil. Es el actor principal y más frecuente del sistema.

Actor #2: Administrador

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Tipo	Primario
Casos de Uso	CU-02 Inicio de Sesión (rol admin) Visualizar Dashboard Administrativo Consultar Estadísticas y Gráficas Generar Reporte PDF Ver Rankings de Usuarios y Publicaciones
Descripción	El Administrador tiene credenciales especiales (admin@gmail.com) que le otorgan acceso al dashboard administrativo. Desde allí puede visualizar métricas generales de la plataforma, monitorear la actividad de los usuarios, analizar gráficas de tendencias, consultar rankings de usuarios y publicaciones más activos, y generar reportes PDF descargables con estadísticas. No tiene acceso al feed social como usuario regular.

8. UNIDAD DE DISEÑO

8.1 Diseño de Interfaces

El enfoque de diseño de UNIRED está altamente centrado en la usabilidad y la estética moderna. A continuación, se describen los elementos visuales y decisiones de diseño clave:

- **Tipografía:**

Roboto (Google Fonts) en múltiples pesos (300, 400, 700) para garantizar jerarquía visual. Los títulos usan peso 700, el cuerpo 400 y textos secundarios 300.

- **Paleta de Colores:**

Color primario: Azul Turquesa (#4db8c4). Fondos: blanco (#ffffff) y gris claro (#f4f6f9). Texto principal: gris oscuro (#333333). Texto secundario: gris medio (#666666). Alertas de error: rojo suave, confirmaciones: verde.

- **Layout Desktop:**

Sidebar fija a la izquierda (250px) con navegación principal y foto de perfil. Feed central scrolleable con ancho máximo de 680px. En dashboard admin, widgets de estadísticas y gráficas en grid adaptable.

- **Layout Móvil:**

La sidebar se transforma en un drawer oculto que se despliega al interactuar con el botón de menú (hamburguesa). Las publicaciones ocupan el ancho completo. Las tablas de datos se vuelven scrollables horizontalmente.

- **Sidebar:**

Componente reutilizable (views/assets/sidebar.php) incluido en todas las vistas autenticadas. Contiene: foto de perfil circular, nombre del usuario, enlaces de navegación con iconos SVG (Inicio, Amigos, Perfil, Agregar Post, Cerrar Sesión). En móvil incluye overlay semitransparente.

- **Publicaciones (Posts):**

Tarjetas blancas con sombra sutil (box-shadow). Cabecera con foto y nombre del autor + timestamp. Cuerpo con texto y/o imagen. Pie con botones de Like (corazón), Comentarios y menú de opciones (editar/eliminar, solo para el autor).

- **Comentarios:**

Sección colapsable debajo de cada publicación. Muestra los primeros 3 comentarios con botón 'Cargar más'. Cada comentario muestra foto del autor (30px circular), nombre con enlace al perfil, texto y timestamp. Incluye campo de texto para nuevo comentario y botón de envío.

- **Modales:**

Modal de confirmación para acciones críticas (eliminar cuenta, eliminar publicación, eliminar amigo) con overlay oscuro y botones de Confirmar/Cancelar. Modal de pantalla completa para visualización de imágenes con botón de cierre.

- **Dashboard Admin:**

5 tarjetas de resumen (KPI cards) con iconos, valor numérico grande y etiqueta. Sección de gráficas: gráfico de líneas para actividad, gráfico de barras para engagement, gráfico de dona para distribución, gráfico de barras horizontales para días de la semana. 4 tablas de datos con rankings.

- **Formularios:**

Campos con borde sutil, enfoque con resaltado azul turquesa. Validación en tiempo real con JavaScript. Mensajes de error en rojo debajo del campo. Botones con transiciones de 0.3s ease-in-out y efecto hover.

- **Microinteracciones:**

Transiciones de 0.3s ease-in-out en botones (hover: ligero cambio de opacidad). Hover en tarjetas de publicaciones (ligera elevación de sombra). Esqueletos de carga (skeleton screens) durante peticiones asíncronas. Animación de corazón al dar like. Toast de notificaciones para confirmaciones.

Todas las interfaces fueron diseñadas siguiendo el enfoque Mobile First, garantizando una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles (desde 320px), tablets (768px) y escritorio (1024px+).

9. BASE DE DATOS

La estructura de base de datos relacional de UNIRED está optimizada para la integridad referencial y las consultas veloces mediante Stored Procedures. Se utiliza el motor InnoDB de MySQL con codificación utf8mb4_unicode_ci para soporte completo de caracteres.

9.1 Tablas Principales

Tabla	Descripción
users	Almacena la información de los usuarios registrados. Clave primaria: user_id. Campos: full_name, biography, profile_picture, email (UNIQUE), password (hash bcrypt), registration_date, role (user/admin), active (boolean), updated_at.
posts	Publicaciones creadas por los usuarios. Clave primaria: post_id. Clave foránea: user_id → users(user_id) ON DELETE CASCADE. Campos: content, image, created_at, updated_at, active (soft delete).
comments	Comentarios en publicaciones. Clave primaria: comment_id. Claves foráneas: post_id → posts(post_id), user_id → users(user_id). Campos: content, created_at, active.
replies	Respuestas anidadas a comentarios. Clave primaria: reply_id. Claves foráneas: comment_id → comments(comment_id), user_id → users(user_id). Campos: content, created_at, active.
likes	Registro de 'Me gusta' en publicaciones. Clave primaria: like_id. Claves foráneas: post_id, user_id. Restricción UNIQUE(post_id, user_id) para evitar duplicados.
comment_likes	Likes en comentarios. Similar a likes pero referenciando comment_id. UNIQUE(comment_id, user_id).
reply_likes	Likes en respuestas. Similar pero referenciando reply_id. UNIQUE(reply_id, user_id).
friend_requests	Solicitudes de amistad. Clave primaria: request_id. Claves foráneas: sender_id, receiver_id → users(user_id). Campos: status (pending/accepted/rejected/cancelled), request_date, response_date.
friends	Relaciones de amistad confirmadas. Clave primaria: friendship_id. Claves foráneas: user_id1, user_id2 → users(user_id). UNIQUE(user_id1, user_id2).
hidden_comments	Registro de comentarios ocultos por usuarios. UNIQUE(user_id, comment_id).
user_update_log	Auditoría de cambios de perfil. Clave primaria: log_id. Clave foránea: user_id → users(user_id). Campos: old_full_name, new_full_name, old_biography, new_biography, change_date.

9.2 Procedimientos Almacenados

El sistema utiliza 26 Stored Procedures para encapsular la lógica de negocio en la capa de base de datos, garantizando atomicidad, seguridad y rendimiento:

Procedimiento	Descripción
sp_register_user	Registra un nuevo usuario con validación de correo duplicado.
sp_login_user	Recupera datos de usuario por correo para autenticación.
sp_create_post	Crea una nueva publicación y retorna su ID.

Procedimiento	Descripción
sp_create_comment	Crea un comentario y retorna su ID.
sp_get_comments_by_post	Obtiene comentarios de una publicación con datos del autor.
sp_delete_comment	Soft delete de un comentario (active=0).
sp_get_comment_count	Conteo de comentarios activos de un post.
sp_get_comment_by_id	Obtiene un comentario específico por ID.
sp_create_reply	Crea una respuesta a un comentario.
sp_get_replies_by_comment	Obtiene respuestas de un comentario con datos del autor.
sp_delete_reply	Soft delete de una respuesta.
sp_get_reply_count	Conteo de respuestas activas de un comentario.
sp_get_reply_by_id	Obtiene una respuesta específica por ID.
sp_add_like	Agrega un like a una publicación (INSERT IGNORE).
sp_remove_like	Elimina un like de una publicación.
sp_get_like_count	Conteo de likes de una publicación.
sp_has_liked	Verifica si un usuario dio like a una publicación.
sp_get_user_likes	Obtiene todos los likes de un usuario.
sp_get_post_likers	Obtiene usuarios que dieron like a un post.
sp_add_comment_like	Agrega like a un comentario.
sp_remove_comment_like	Elimina like de comentario.
sp_get_comment_like_count	Conteo de likes de un comentario.
sp_has_comment_liked	Verifica like en comentario.
sp_add_reply_like	Agrega like a una respuesta.
sp_remove_reply_like	Elimina like de respuesta.
sp_get_reply_like_count	Conteo de likes de una respuesta.
sp_has_reply_liked	Verifica like en respuesta.

9.3 Vistas

v_posts_stats: Vista que combina la tabla posts con users, conteo de likes y conteo de comentarios activos para renderizar eficientemente el feed principal. Incluye: post_id, user_id, content, image, created_at, author_name, author_picture, author_email, likes_count, comments_count.

9.4 Triggers

trg_user_update_log: Trigger BEFORE UPDATE en la tabla users que registra automáticamente los cambios de nombre y biografía en la tabla user_update_log para fines de auditoría y trazabilidad.

10. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

A continuación se describen los diagramas de secuencia de los principales flujos del sistema, siguiendo el patrón de comunicación entre el Cliente (Frontend JavaScript), el Enrutador PHP, el Controlador, el Modelo y la Base de Datos MySQL.

10.1 Registro de Usuario (Usuario Regular)

1. Usuario accede a /register →
2. Sistema muestra formulario de registro →
3. Usuario completa datos y envía →
4. Cliente (JS) valida campos requeridos →
5. Fetch POST /register con datos JSON →
6. Router → AuthController::register() →
7. Controller sanitiza inputs →
8. Controller → UserModel::registerUser() →
9. Model ejecuta sp_register_user →
10. MySQL valida y registra usuario →
11. Model retorna resultado →
12. Controller retorna JSON response →
13. Cliente muestra confirmación y redirige a /login

10.2 Crear Publicación (Usuario Regular)

1. Usuario accede a /addPost →
2. Sistema muestra formulario de creación →
3. Usuario ingresa texto y/o selecciona imagen →
4. Cliente valida tipo de archivo y tamaño →
5. Fetch POST /posts con FormData →
6. Router → PostController::store() →
7. Controller sanitiza texto →
8. Controller procesa upload de imagen →
9. Controller → PostModel::createPost() →
10. Model ejecuta sp_create_post →
11. MySQL inserta registro en tabla posts →
12. Model retorna post_id →

13. Controller retorna JSON success →
14. Cliente redirige a /posts (feed)

10.3 Dar Me Gusta a Publicación (Usuario Regular)

1. Usuario hace clic en icono de corazón en un post →
2. Cliente (JS) captura evento click →
3. Cliente verifica estado actual (liked/unliked) →
4. Si no ha dado like: Fetch POST /posts/:id/like →
5. Si ya dio like: Fetch DELETE /posts/:id/like →
6. Router → PostController::like() / unlike() →
7. Controller verifica autenticación →
8. Controller → LikeModel::addLike() / removeLike() →
9. Model ejecuta sp_add_like / sp_remove_like →
10. MySQL INSERT IGNORE o DELETE →
11. Model retorna affected_rows →
12. Controller retorna JSON con nuevo conteo de likes →
13. Cliente actualiza contador e icono sin recargar página

10.4 Enviar Solicitud de Amistad (Usuario Regular)

1. Usuario busca perfil → clic en 'Enviar Solicitud' →
2. Cliente (JS) captura evento →
3. Fetch POST /friend/request/:id →
4. Router → FriendController::sendRequestById() →
5. Controller verifica autenticación →
6. Controller → FriendModel::sendRequest() →
7. Model valida que no exista solicitud previa →
8. Model INSERT en friend_requests (status='pending') →
9. Model retorna resultado →
10. Controller retorna JSON status →
11. Cliente actualiza botón a 'Solicitud Enviada'

10.5 Dashboard Administrativo (Administrador)

1. Admin inicia sesión → redirigido a /dashboard →
2. Router verifica rol 'admin' → requireAdmin() →
3. Sistema carga vista admin/dashboard.php →
4. Cliente (JS) ejecuta múltiples Fetch en paralelo →
5. GET /admin/stats/summary → AdminController →
6. AdminModel::getSummaryStats() consulta BD →
7. Retorna total users, posts, comments, likes, friends →
8. GET /admin/stats/activity-timeline → →
9. AdminModel::getActivityTimeline() consulta BD →
10. GET /admin/stats/engagement-breakdown → →
11. GET /admin/stats/user-growth → →
12. Cliente renderiza gráficas Chart.js →
13. Cliente llena tablas de rankings →

10.6 Generar Reporte PDF (Administrador)

1. Admin hace clic en 'Descargar Reporte PDF' →
2. Cliente (JS) abre ventana a /admin/stats/pdf →
3. Router → PdfController::downloadStatsPdf() →
4. Controller → AdminModel::getUsersWithMostPosts() →
5. Controller → AdminModel::getUsersWithMostFriends() →
6. Controller → AdminModel::getPostsWithMostComments() →
7. Controller → AdminModel::getPostsWithMostLikes() →
8. Controller instancia TCPDF y construye documento →
9. Controller establece headers Content-Type: application/pdf →
10. TCPDF genera PDF con tablas y datos →
11. Navegador recibe PDF y lo descarga

11. DIAGRAMAS DE CLASES

Los diagramas de clases representan la estructura estática del sistema UNIRED, modelando las entidades principales y sus relaciones.

11.1 Estructura General MVC

El sistema sigue el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) con las siguientes clases principales:

Capa de Controladores (app/Controllers/):

- **AuthController:** Gestiona registro, inicio de sesión y cierre de sesión. Métodos: register(), login(), logout().
- **PostController:** CRUD de publicaciones, likes y comentarios. Métodos: store(), update(), destroy(), like(), unlike(), addComment(), deleteComment(), getComments(), addReply(), deleteReply(), getReplies(), likeComment(), likeReply().
- **UserController:** Gestión de perfiles de usuario. Métodos: show(), edit(), update(), deleteAccount().
- **FriendController:** Gestión de relaciones de amistad. Métodos: sendRequest(), sendRequestById(), acceptRequest(), rejectRequest(), cancelRequest(), removeFriend(), getFriends(), getPendingRequests(), getSentRequests(), getSuggestions(), getStatus().
- **AdminController:** Endpoints de estadísticas para el dashboard. 9 métodos: getSummaryStats(), getActivityTimeline(), getEngagementBreakdown(), getUserGrowth(), getUserActivitySplit(), getPostsByDayOfWeek(), getPostImageRatio(), getTopEngagedUsers(), y 4 métodos de ranking.
- **PdfController:** Generación de reportes PDF. Método: downloadStatsPdf().

Capa de Modelos (app/Models/):

- **UserModel:** Operaciones CRUD sobre tabla users. Utiliza sp_register_user y sp_login_user.
- **PostModel:** Operaciones sobre tabla posts. Métodos: createPost(), getAllPosts(), getPostById(), updatePost(), deletePost(), getPostsByUserId().
- **CommentModel:** Operaciones sobre tabla comments. Métodos: createComment(), getCommentsByPost(), deleteComment(), getCommentCount(), getCommentById().
- **ReplyModel:** Operaciones sobre tabla replies. Métodos: createReply(), getRepliesByComment(), deleteReply(), getReplyCount(), getReplyById().
- **LikeModel:** Gestión de likes en publicaciones. Métodos: addLike(), removeLike(), getLikeCount(), hasLiked(), getUserLikes(), getPostLikers().
- **CommentLikeModel:** Gestión de likes en comentarios. Métodos: addLike(), removeLike(), getLikeCount(), hasLiked().
- **ReplyLikeModel:** Gestión de likes en respuestas. Métodos: addLike(), removeLike(), getLikeCount(), hasLiked().
- **FriendModel:** Gestión de amistades. Métodos: getFriends(), getPendingRequests(), getSuggestions(), sendRequest(), acceptRequest(), rejectRequest(), removeFriend(), getFriendshipStatus().
- **AdminModel:** Consultas estadísticas agregadas. Múltiples métodos para dashboard administrativo.

Capa de Componentes (app/Components/):

- **Alert:** Renderiza mensajes flash (éxito, error, info) con estilos condicionales.
- **Post:** Renderiza una publicación completa incluyendo cabecera, contenido, imagen, botones de interacción y sección de comentarios.
- **FriendCard:** Renderiza tarjeta de amigo/sugerencia con botones contextuales según el estado de la relación.
- **Profile:** Renderiza cabecera de perfil con estadísticas, foto y botones de acción.

11.2 Relaciones entre Clases

Relación	Descripción
Usuario → Publicación (1:N)	Un usuario puede crear múltiples publicaciones. FK user_id en posts.
Publicación → Comentario (1:N)	Una publicación puede tener múltiples comentarios. FK post_id en comments.
Comentario → Respuesta (1:N)	Un comentario puede tener múltiples respuestas. FK comment_id en replies.
Usuario → Like (N:M)	Relación muchos a muchos entre usuarios y publicaciones vía tabla likes. UNIQUE(post_id, user_id).
Usuario → Amigo (N:M)	Relación muchos a muchos entre usuarios vía tabla friends. UNIQUE(user_id1, user_id2).
Usuario → Solicitud (N:M)	Relación bidireccional vía friend_requests con estados (pending/accepted/rejected/cancelled).
Usuario → Auditoría (1:N)	Trigger BEFORE UPDATE registra cambios de perfil en user_update_log.

12. PRUEBAS

Para garantizar la calidad del software, se realizaron pruebas de caja blanca y caja negra, documentando los casos de prueba y sus resultados.

12.1 Pruebas de Caja Blanca

Las pruebas de caja blanca se enfocaron en verificar la lógica interna del código, específicamente en los Stored Procedures y controladores.

12.1.1 Caso de Prueba CB-01: Registro de Usuario

Campo	Descripción
ID Caso de Prueba	CB-01
Módulo	Autenticación - Registro de Usuario
Objetivo	Verificar que <code>sp_register_user</code> detecte correctamente correos duplicados y registre usuarios válidos.
Entradas	Caso 1: correo nuevo (test@uabcs.mx, password: Test123!). Caso 2: correo existente (admin@gmail.com).
Resultado Esperado	Caso 1: usuario registrado exitosamente. Caso 2: error 'El correo ya está registrado'.
Resultado Obtenido	Caso 1: registro exitoso, fila insertada en users. Caso 2: SIGNAL SQLSTATE 45000 lanzada correctamente.
Estado	APROBADO ✓

12.1.2 Caso de Prueba CB-02: Sistema de Likes

Campo	Descripción
ID Caso de Prueba	CB-02
Módulo	Publicaciones - Sistema de Likes
Objetivo	Verificar que <code>sp_add_like</code> use INSERT IGNORE correctamente y <code>sp_remove_like</code> elimine el registro.
Entradas	post_id=1, user_id=2. Ejecutar <code>sp_add_like</code> dos veces con los mismos parámetros.
Resultado Esperado	Primera ejecución: 1 fila afectada. Segunda ejecución: 0 filas afectadas (ignorada).
Resultado Obtenido	Primera: affected_rows=1. Segunda: affected_rows=0. Sin duplicados. Confirmado con SELECT COUNT(*).
Estado	APROBADO ✓

12.2 Pruebas de Caja Negra

Las pruebas de caja negra verifican el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final, sin conocer la implementación interna.

12.2.1 Pruebas de Aceptación

Se verificaron los criterios de aceptación definidos en la sección de validación de requerimientos para cada requerimiento funcional:

Requerimiento	Criterio	Resultado
RF-01 Registro	Usuario puede registrarse con datos válidos	APROBADO ✓
RF-01 Registro	Sistema rechaza correo duplicado	APROBADO ✓
RF-02 Login	Usuario puede iniciar sesión con credenciales correctas	APROBADO ✓
RF-02 Login	Sistema rechaza credenciales incorrectas	APROBADO ✓
RF-03 Publicación	Usuario puede crear publicación con texto e imagen	APROBADO ✓
RF-03 Publicación	Sistema rechaza archivos no permitidos	APROBADO ✓
RF-04 Comentarios	Comentarios se cargan con paginación (3 en 3)	APROBADO ✓
RF-05 Amigos	Flujo completo enviar-aceptar-rechazar funciona	APROBADO ✓
RF-06 Perfil	Usuario puede editar nombre, bio y foto	APROBADO ✓
RF-07 Dashboard	Admin ve estadísticas y gráficas correctamente	APROBADO ✓
RF-08 PDF	Reporte PDF se genera y descarga correctamente	APROBADO ✓
RF-09 Eliminar Post	Solo el autor puede eliminar su publicación	APROBADO ✓
RF-15 Eliminar Cuenta	Eliminación en cascada de todos los datos	APROBADO ✓

12.2.2 Pruebas de Usabilidad de Interfaz

Se realizaron pruebas de usabilidad verificando los siguientes aspectos:

- **Diseño Responsive:** Verificado en resoluciones 320px (móvil), 768px (tablet) y 1920px (desktop). Sidebar funciona como drawer en móvil.
- **Navegación:** Todos los enlaces de la sidebar dirigen a las vistas correctas. Cerrar sesión limpia la sesión adecuadamente.
- **Modales de Confirmación:** Acciones críticas (eliminar cuenta, eliminar publicación, eliminar amigo) muestran modal de confirmación antes de ejecutarse.
- **Feedback Visual:** Los botones cambian de estado al hacer hover. Las operaciones asíncronas muestran indicadores de carga. Los mensajes flash aparecen después de operaciones exitosas o fallidas.
- **Accesibilidad:** Contraste adecuado entre texto y fondo. Tamaños de fuente legibles. Formularios con etiquetas claras.

Resultado: APROBADO ✓ — Todas las pruebas de usabilidad fueron superadas satisfactoriamente.

12.2.3 Pruebas de Seguridad

Pruebas de seguridad realizadas como parte de caja negra (libre elección):

- **Inyección SQL:** Verificado que todas las consultas usan PDO con prepared statements. No se pudo inyectar SQL malicioso.

- **XSS (Cross-Site Scripting):** Verificado que todas las salidas de usuario pasan por htmlspecialchars() o safe_output(). Scripts maliciosos no se ejecutan.
- **CSRF:** Verificado que operaciones de cambio de estado (POST, PUT, DELETE) requieren sesión activa.
- **Control de Acceso:** Verificado que usuarios sin autenticación no pueden acceder a rutas protegidas. Usuarios regulares no pueden acceder al dashboard administrativo.
- **Subida de Archivos:** Verificado que solo se aceptan imágenes (JPEG, PNG, GIF) y el tamaño máximo es de 5 MB. Archivos PHP renombrados como .jpg no se ejecutan.

Resultado: APROBADO ✓ — El sistema pasó todas las pruebas de seguridad sin vulnerabilidades detectadas.

13. PLAN DE IMPLANTACIÓN

El plan de implantación considera las 5 acciones necesarias para poner el sistema en funcionamiento en el entorno de producción.

13.1 Instalación de Software

1. Configurar servidor web Apache con mod_rewrite habilitado.
2. Instalar PHP 7.4+ con extensiones: PDO, MySQL, mbstring, fileinfo, gd.
3. Instalar Composer para gestión de dependencias.
4. Clonar repositorio del proyecto en el directorio raíz del servidor web.
5. Ejecutar 'composer install' para instalar dependencias (vlucas/phpdotenv, TCPDF).
6. Configurar archivo .env con credenciales de base de datos.
7. Configurar permisos de escritura en directorios assets/imagesProfile/ y assets/imagesPosts/.

13.2 Instalación de Hardware y Telecomunicaciones

1. Contratar servicio de hosting en la nube (Hostinger).
2. Configurar dominio (darksalmon-jellyfish-884197.hostingersite.com).
3. Configurar certificado SSL para HTTPS.
4. Verificar conectividad de red y ancho de banda adecuado.
5. Configurar backups automáticos de base de datos (diarios).

13.3 Carga de Datos

1. Ejecutar script database/unired_db.sql para crear estructura de base de datos.
2. Verificar creación de 11 tablas, 26 Stored Procedures, 1 Trigger y 1 Vista.
3. Ejecutar script database/seed.php para poblar datos de prueba:
 - 25 usuarios de prueba
 - 55 publicaciones
 - 150 comentarios
 - 80 respuestas
 - 300 likes en publicaciones
 - 100 likes en comentarios
 - 60 likes en respuestas
 - 40 relaciones de amistad
4. Verificar integridad de datos con consultas de validación.

5. Crear cuenta de administrador: admin@gmail.com / Admin123?.

13.4 Capacitación

1. Sesión de capacitación para administradores del sistema (1 hora):

- Acceso al dashboard administrativo.
- Interpretación de gráficas y métricas.
- Generación de reportes PDF.

2. Sesión de capacitación para usuarios finales (estudiantes y docentes) (1 hora):

- Registro e inicio de sesión.
- Creación de publicaciones con texto e imágenes.
- Sistema de comentarios y respuestas.
- Gestión de amistades (enviar, aceptar, rechazar).
- Edición de perfil y configuración de privacidad.

3. Entrega de manual de usuario digital.

4. Video tutorial de uso del sistema.

13.5 Conversión

1. Estrategia de adopción gradual (no Big Bang):

- Fase 1 (Semana 1): Lanzamiento con grupo piloto de 50 estudiantes.
- Fase 2 (Semana 2): Apertura a toda la comunidad universitaria.
- Fase 3 (Semana 3+): Operación normal con monitoreo continuo.

2. Período de operación paralela opcional (no aplica — no hay sistema previo).

3. Monitoreo de métricas de adopción: nuevos registros diarios, publicaciones creadas, interacciones.

4. Canal de soporte para reportar bugs o sugerencias.

5. Plan de mantenimiento: actualizaciones mensuales de seguridad y dependencias.

14. MANUAL DE USUARIO

Este manual describe los pasos necesarios para utilizar el Sistema Integral de Red Social Universitaria UNIRED.

14.1 Instalación (No aplica para usuarios finales)

UNIRED es una aplicación web. Los usuarios finales no requieren instalar ningún software adicional. Solo necesitan un navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Safari, Edge) y conexión a internet. La URL de acceso es: <https://darksalmon-jellyfish-884197.hostingersite.com/>

14.2 Uso del Sistema

14.2.1 Registro de Usuario

1. Acceder a la URL del sistema.
2. Hacer clic en 'Registrarse' o navegar a /register.
3. Completar el formulario con: nombre completo, correo electrónico y contraseña.
4. Hacer clic en 'Registrarse'.
5. Si el registro es exitoso, será redirigido a la página de inicio de sesión.

14.2.2 Inicio de Sesión

1. Navegar a /login.
2. Ingresar correo electrónico y contraseña.
3. Hacer clic en 'Iniciar Sesión'.
4. El sistema redirigirá al feed de publicaciones (rol user) o al dashboard (rol admin).

14.2.3 Navegación Principal

La barra lateral izquierda (sidebar) contiene los siguientes enlaces:

- **Inicio (Feed):** Muestra las publicaciones de todos los usuarios.
- **Amigos:** Gestiona lista de amigos, solicitudes pendientes y búsqueda de usuarios.
- **Mi Perfil:** Visualiza tu perfil y tus publicaciones.
- **Agregar Post:** Crea una nueva publicación con texto e imagen opcional.
- **Editar Perfil:** Modifica tu nombre, biografía y foto de perfil.
- **Cerrar Sesión:** Finaliza la sesión actual.

En dispositivos móviles, la sidebar se oculta y se muestra al presionar el botón de menú.

14.2.4 Crear una Publicación

1. Hacer clic en 'Agregar Post' en la sidebar.
2. Escribir el contenido en el campo de texto.
3. Opcionalmente, seleccionar una imagen (JPEG, PNG o GIF, máximo 5 MB).

4. Hacer clic en 'Publicar'.
5. La publicación aparecerá en el feed general.

14.2.5 Interactuar con Publicaciones

- **Me Gusta:** Haz clic en el icono de corazón para dar like. Vuelve a hacer clic para quitarlo.
- **Comentarios:** Haz clic en 'Comentarios' para ver los comentarios existentes. Escribe en el campo de texto y presiona Enter o el botón de envío para comentar.
- **Responder:** Dentro de un comentario, haz clic en 'Responder' para agregar una respuesta.
- **Ver Imagen:** Haz clic en una imagen para verla en pantalla completa. Haz clic en la X para cerrar.
- **Editar/Eliminar:** Si eres el autor de la publicación, verás un menú de opciones (tres puntos) para editar o eliminar.

14.2.6 Gestionar Amigos

1. Navegar a la sección 'Amigos'.
2. Usar la barra de búsqueda para encontrar usuarios por nombre.
3. Hacer clic en 'Enviar Solicitud' para conectar con otro usuario.
4. En la pestaña 'Solicitudes', ver las solicitudes entrantes y aceptarlas o rechazarlas.
5. En la pestaña 'Mis Amigos', ver la lista de amigos y opción para eliminar.

14.2.7 Editar Perfil

1. Hacer clic en 'Editar Perfil' en la sidebar.
2. Modificar nombre completo y/o biografía.
3. Para cambiar la foto, hacer clic en 'Seleccionar archivo' y elegir una imagen.
4. Hacer clic en 'Guardar Cambios'.
5. Los cambios se reflejarán inmediatamente en el perfil.

14.2.8 Dashboard Administrativo

Disponible solo para usuarios con rol 'admin'. Al iniciar sesión como administrador (admin@gmail.com):

- Ver tarjetas de resumen con totales de usuarios, publicaciones, comentarios, likes y amistades.
- Explorar gráficas interactivas de actividad, engagement, crecimiento de usuarios, etc.
- Consultar rankings de usuarios con más publicaciones y amigos.
- Consultar rankings de publicaciones con más comentarios y likes.
- Hacer clic en 'Descargar Reporte PDF' para obtener un documento con estadísticas.

14.3 Solución de Problemas

Problema	Solución
No puedo iniciar sesión	Verificar que el correo y contraseña sean correctos. Si olvidó la contraseña, contactar al administrador.
No puedo subir una imagen	Verificar que la imagen sea JPEG, PNG o GIF y no exceda 5 MB.
No veo mis publicaciones	Verificar que ha iniciado sesión. Si el problema persiste, cerrar sesión y volver a iniciar.
El sistema está lento	Verificar la conexión a internet. Si el problema persiste, contactar al administrador del sistema.
Error al eliminar cuenta	Asegurarse de haber iniciado sesión. La eliminación es permanente y elimina todos los datos asociados.
La sidebar no se muestra en móvil	Presionar el botón de menú (tres líneas horizontales) en la esquina superior para desplegar la sidebar.

14.4 Desinstalación (No aplica para usuarios finales)

UNIRED es una aplicación web, por lo que los usuarios finales no requieren desinstalar nada. Para dejar de usar el sistema, simplemente dejen de acceder a la URL. Si desean eliminar sus datos, pueden usar la opción 'Eliminar Cuenta' en la sección de edición de perfil, lo cual eliminará permanentemente toda su información del sistema.

FIN DEL DOCUMENTO
